Rockchip_Developer_Guide_Android_Security

文件标识：RK-KF-YF-E77

发布版本：V1.0.0

日期：2026-05-10

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供，瑞芯微电子股份有限公司（"本公司"，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2026 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档介绍 Rockchip 芯片平台 Android 16 安全相关的功能，主要涵盖以下内容：

- 设备系列号、DICE UDS、ID Attestation 的烧写流程
- RKP CSR 的提取与上传
- 配置完成后的快速验证方法
- 其它安全相关配置
- 常见问题排查建议

产品版本

芯片名称	**Android**版本
RK3572	Android 16
RK3576	Android 16
RK3588	Android 16

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	蔡建清	2026-05-10	初始版本

目录

Rockchip_Developer_Guide_Android_Security

1. 流程说明
    1.1 整体流程
2. 写入系列号和 UDS
    2.1 ID Attestation
    2.2 UDS
    2.3 DICE 结构
3. 提取 RKP CSR
4. 快速验证
    4.1 验证 RKP CSR 上传是否有效
    4.2 确认 ID Attestation 是否正常
5. 其它安全相关配置
6. 常见问题排查
    6.1 RKP 请求证书失败
7. 附录
    7.1 DICE 资料

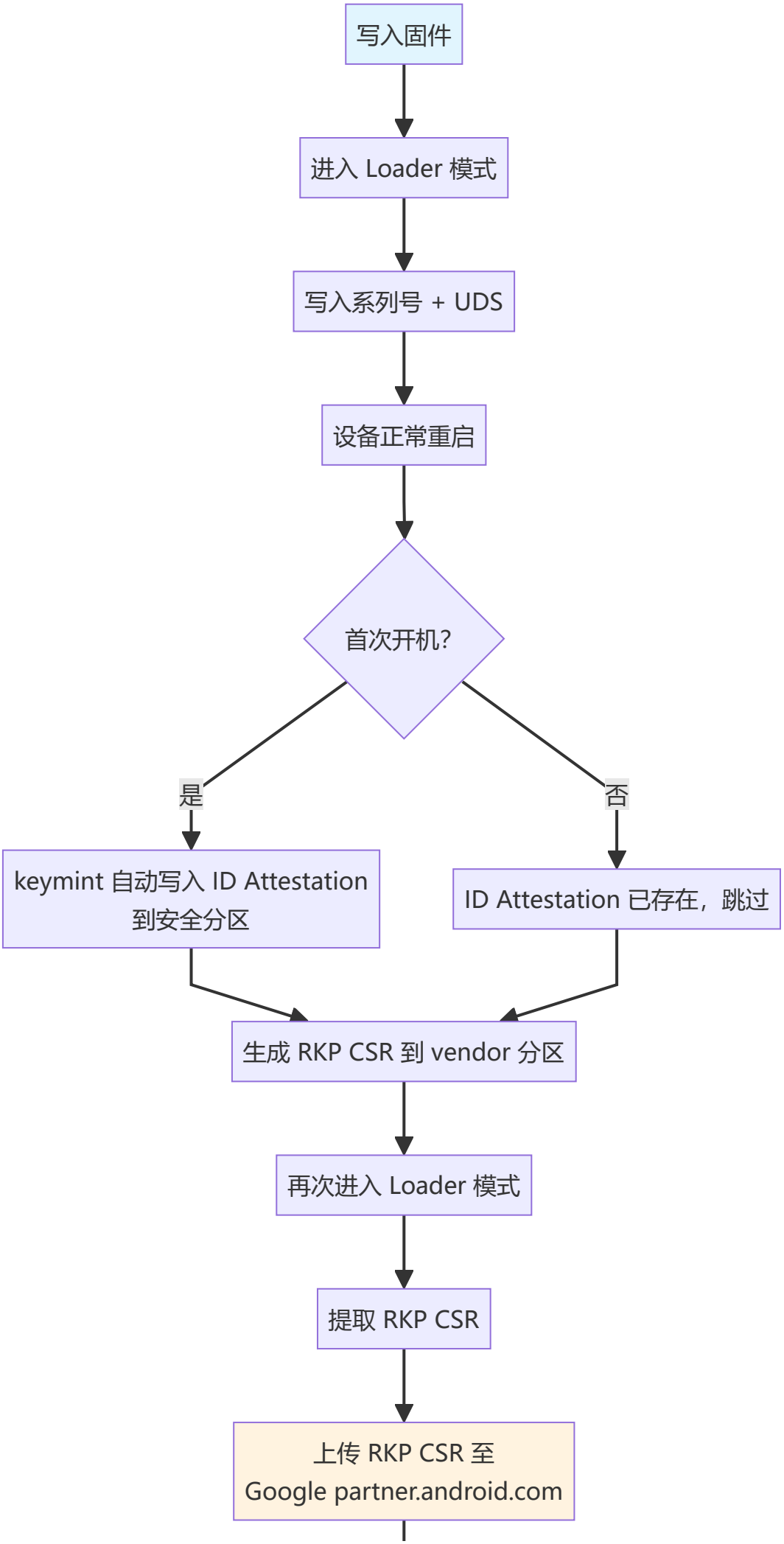
1. 流程说明

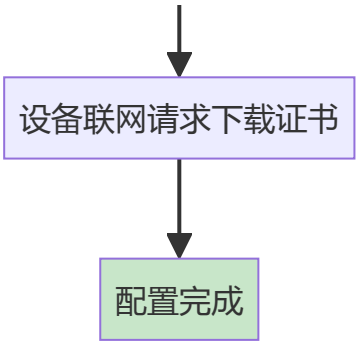
本节介绍设备系列号、DICE UDS、ID Attestation 烧写与 RKP CSR 提取的完整流程及各环节之间的关系，以及配置后的验证方法和常见问题排查建议。

> 工具版本要求：V1.4.4 或更高版本

1.1 整体流程

设备写入固件后，需按以下步骤完成安全配置：

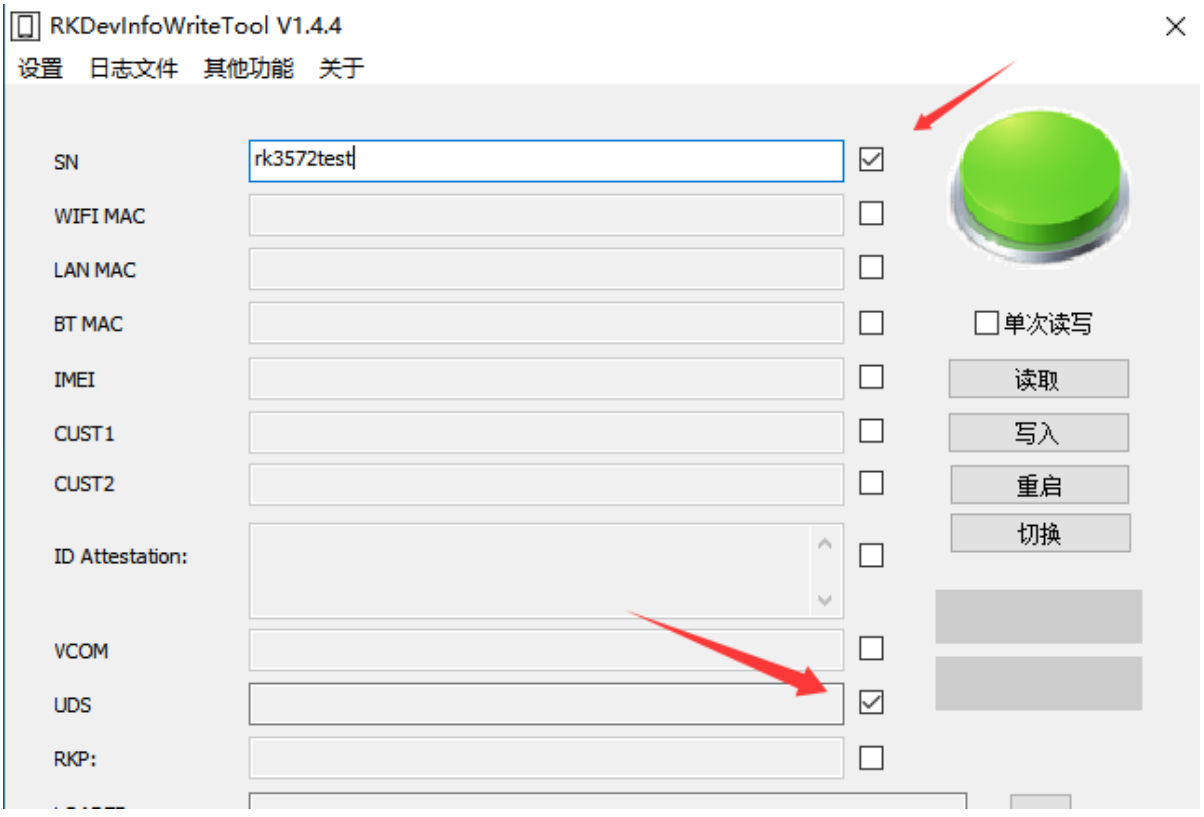

写入固件
进入 Loader 模式
写入系列号 + UDS
设备正常重启
首次开机?
是
否
keymint 自动写入 ID Attestation 到安全分区
ID Attestation 已存在，跳过
生成 RKP CSR 到 vendor 分区
再次进入 Loader 模式
提取 RKP CSR
上传 RKP CSR 至 Google partner.android.com



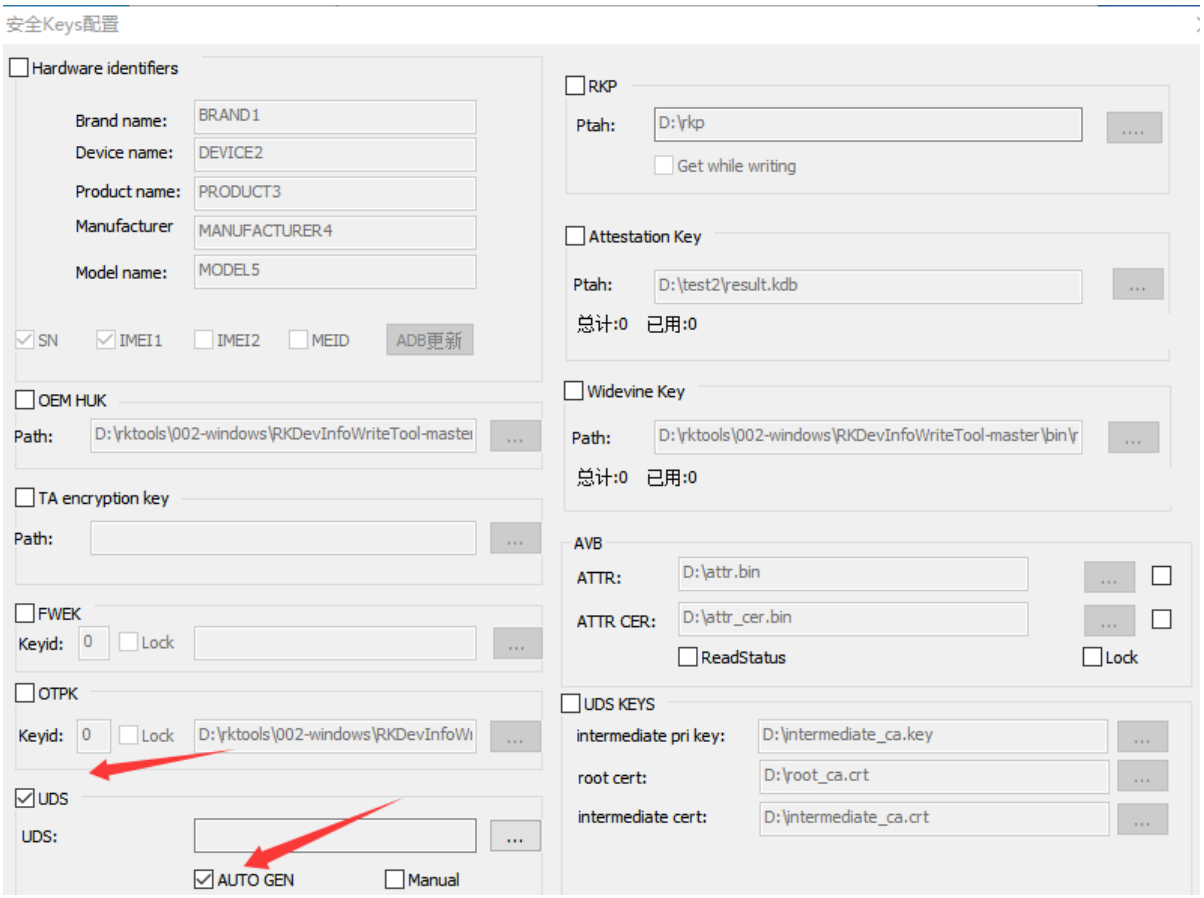
1. 进入 **Loader** 模式，写入系列号和 UDS
2. 设备正常重启，keymint 服务根据固件属性自动将 ID Attestation 写入安全分区，并生成 RKP CSR 到 vendor 分区
3. 再次进入 **Loader** 模式，提取 RKP CSR 用于上传

2. 写入系列号和 UDS

配置好的工具主界面，准备写入系列号和 UDS：



配置方式：在工具主界面进入 **配置** → **安全Keys**，弹出如下界面，勾选 UDS：



正常情况下选择 **AUTO GEN** 即可。然后设备进入loader模式写入。

2.1 ID Attestation

新版本 keymint（`hardware/rockchip/keymaster4` 目录，20260510 后更新的版本）已支持自动配置 ID Attestation，无需在上图勾选 **ID Attestation** 及手动配置。

日志验证：

- 未烧写系列号的开机日志：

```
KeymasterContext init, first_api_level:36,
blob_encryption_enabled:1,version_1.6_20260511
rockchip_keymaster_ca    D  rockchip keymaster ca ver:20260510 rpmb:0
rockchip_keymaster_ca    E  rk_check_id_attestation: TEEC_InvokeCommand failed
with code 0xffff0008 origin 0x4
```

- 烧写系列号后重启，自动配置 ID Attestation 的日志（`rk3572test` 为写入的系列号）：

```
rk_check_id_attestation: TEEC_InvokeCommand failed with code 0xffff0008 origin
0x4//检测未写入，开始写入
Keymaster IDAttestation for serial rk3572test written to secure storage
successfully
```

- 后续开机，ID Attestation 已存在的日志：

```
KeymasterIDAttestation check : exist.
```

2.2 UDS

UDS 用于 DICE 标识每台设备的种子，写入方式有两种：

方式	说明
AUTO GEN	设备自动生成 32 位随机数，存储在 OTP 中，只可写一次，再次写入会失败
Manual	手动导入 32 位随机数列表，写入设备

> 注意：UDS 写入 OTP 后不可更改，请确认无误后再执行写入。

2.3 DICE 结构

如需写入更多 UDS KEYS 相关的私钥及证书，请参考 DICE 资料。下面是官方的相关说明：

For those not familiar with DICE, here is a quick primer on the concepts:

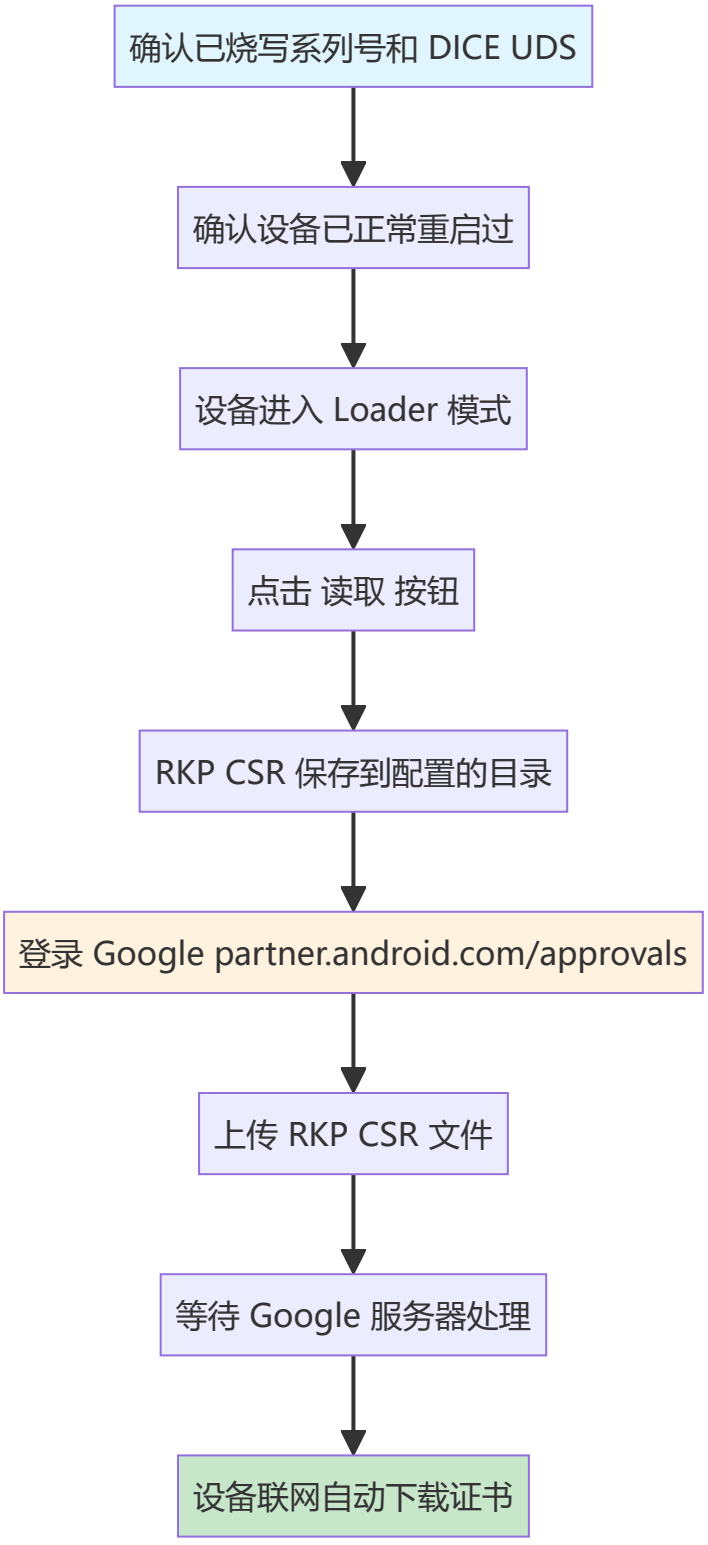
UDS - Unique Device Secret. This is a per-device hardware-level secret accessible to the DICE but not accessible after the DICE runs. This is one of the DICE inputs. Note that when layering DICE computations the UDS is only used for the first computation when transitioning from hardware to software. Mutable software must never have access to the hardware UDS.

CDI - Compound Device Identifier. This value represents the hardware/software combination measured by the DICE. This is the DICE output and is passed to the software which has been measured. This is a secret.

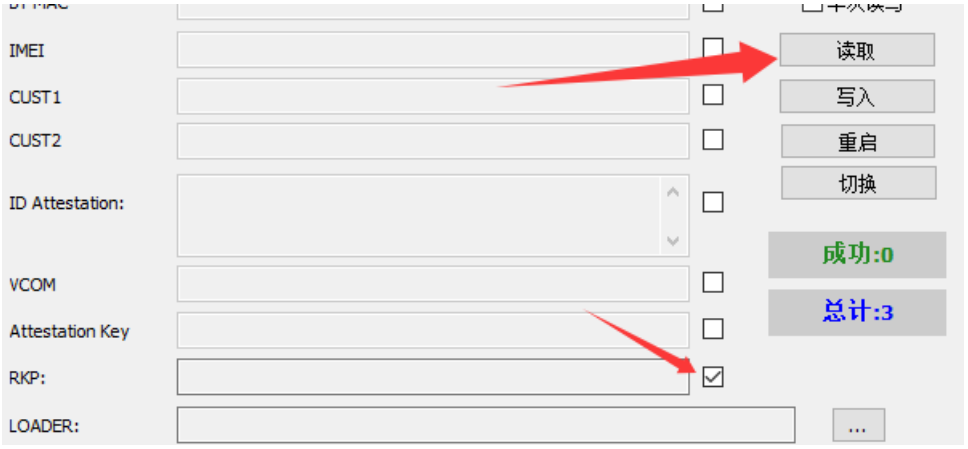
DICE - Device Identifier Composition Engine. This is a process which mixes the UDS with software hashes and other inputs to produce a CDI and locks down further access to the UDS. This computation occurs at the point of transition from hardware (e.g. ROM) to software (e.g. first bootloader), but we can perform the same computation at the point of transition from one program to another in general to extend CDIs throughout a system.

3. 提取 RKP CSR

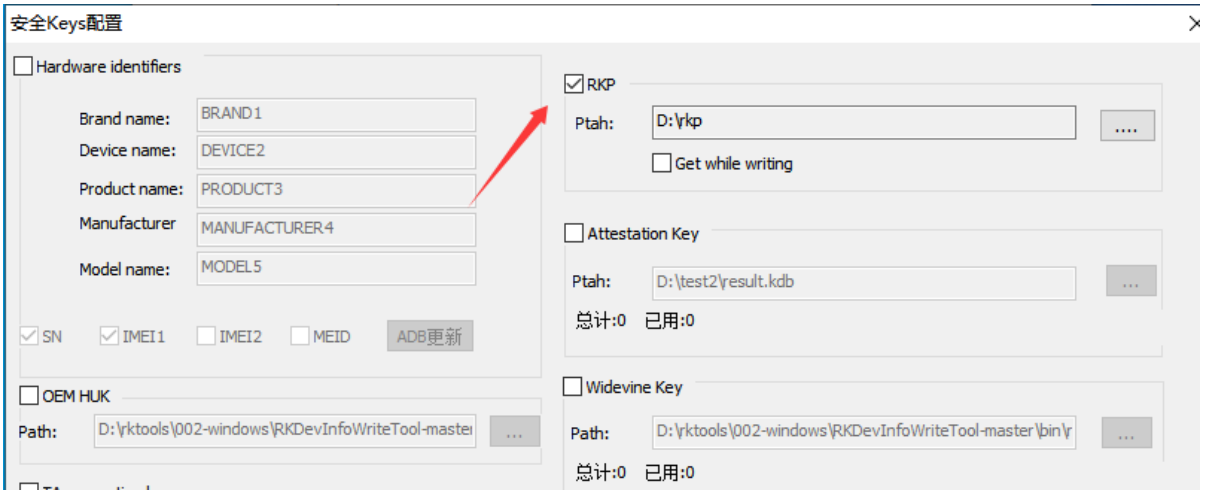
在完成系列号和 UDS 烧写并正常重启后，需再次进入 Loader 模式提取 RKP CSR。



点击 **读取**，RKP CSR 会保存到配置的目录：



相关设置如下：



> 重要提示：Android 16 已不再支持手动烧写 Attestation Key；如需支持 Widevine L1，也无需手动烧写 Widevine L1 Keybox。这些证书现在均通过 RKP CSR 上传后，由设备联网自动请求下载。

因此，设备需要进行 CTS 相关测试时，必须确保：

1. 已写入系列号、ID Attestation 和 UDS
2. 已提取 RKP CSR 并上传至 Google

4. 快速验证

4.1 验证 RKP CSR 上传是否有效

使用 `keystore2_client_tests` 验证 RKP CSR 提取并上传后是否生效：

```
adb push data\nativetest64\keystore2_client_tests\keystore2_client_tests
/data/local/tmp/
adb shell
rk3576_16:/ # chmod +x /data/local/tmp/keystore2_client_tests
rk3576_16:/ # /data/local/tmp/keystore2_client_tests
keystore2_client_authorizations_tests::keystore2_gen_key_auth_usage_count_limit_o
ne
```

预期输出：

```
running 1 test
test
keystore2_client_authorizations_tests::keystore2_gen_key_auth_usage_count_limit_o
ne ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 440 filtered out;
finished in 0.27s
```

logcat 中可确认的日志：

```
RkpdRegistrationBinder I Key requested for :
android.hardware.security.keymint.IRemotelyProvisionedComponent/default,
clientUid: 1017, keyId: 10090, callback: 149782581
RkpdRegistrationBinder I Key successfully assigned to client
RkpdPeriodicProvisioner I Successfully provisioned
android.hardware.security.keymint.IRemotelyProvisionedComponent/default
```

4.2 确认 ID Attestation 是否正常

运行 `VtsAidlKeyMintTargetTest` 测试，确认测试结果是否全部通过。

查看 `host_log_xxxxxx.txt` 等测试日志及测试结果。

如果出现异常，打开 `host_log_xxxxxx.txt` 文件，搜索对应的 failed 项，例如：

```
PerInstance/AttestKeyTest#EcdsaAttestationID/0_android_hardware_security_keymint_
IKeyMintDevice_default
12-02 17:52:37 I/ConsoleReporter: [7/19 arm64-v8a VtsAidlKeyMintTargetTest
RK3576GMS4]
PerInstance/AttestKeyTest#EcdsaAttestationID/0_android_hardware_security_keymint_
IKeyMintDevice_default fail: cmd: Can't find service: phone
[ ERROR ]
hardware/interfaces/security/keymint/aidl/vts/functional/KeyMintAidlTestBase.cpp:
2554:: Command failed. Cmd: cmd phone get-imei 0
hardware/interfaces/security/keymint/aidl/vts/functional/AttestKeyTest.cpp:803:
Failure
Expected equality of these values:
  result
  Which is: CANNOT_ATTEST_IDS
  ErrorCode::OK
  Which is: OK
Google Test trace:
hardware/interfaces/security/keymint/aidl/vts/functional/AttestKeyTest.cpp:785:
+tag-KeyParameter{tag: ATTESTATION_ID_BRAND, value: KeyParameterValue{blob: [114,
111, 99, 107, 99, 104, 105, 112]}}
```

上述日志中提示 `tag: ATTESTATION_ID_BRAND` 相关，可能原因是设备未烧写 ID Attestation，或者 ID Attestation 与系统对应属性不一致。

5. 其它安全相关配置

设备中存储的证书，密钥等默认加密，与芯片相关标识绑定。同一台设备，如果需要更换SOC，会导致系统无法启动。一些特殊场景，可能需要更换芯片来排查问题，这个安全绑定会导致验证困难。如果需要，请在产品的device.mk中添加如下属性：

```
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += \
        ro.vendor.blob_encryption=false
```

然后重新编译固件，使用此版本固件验证问题。

6. 常见问题排查

6.1 RKP 请求证书失败

可通过搜索 `rkpd` 关键字分析相关日志。

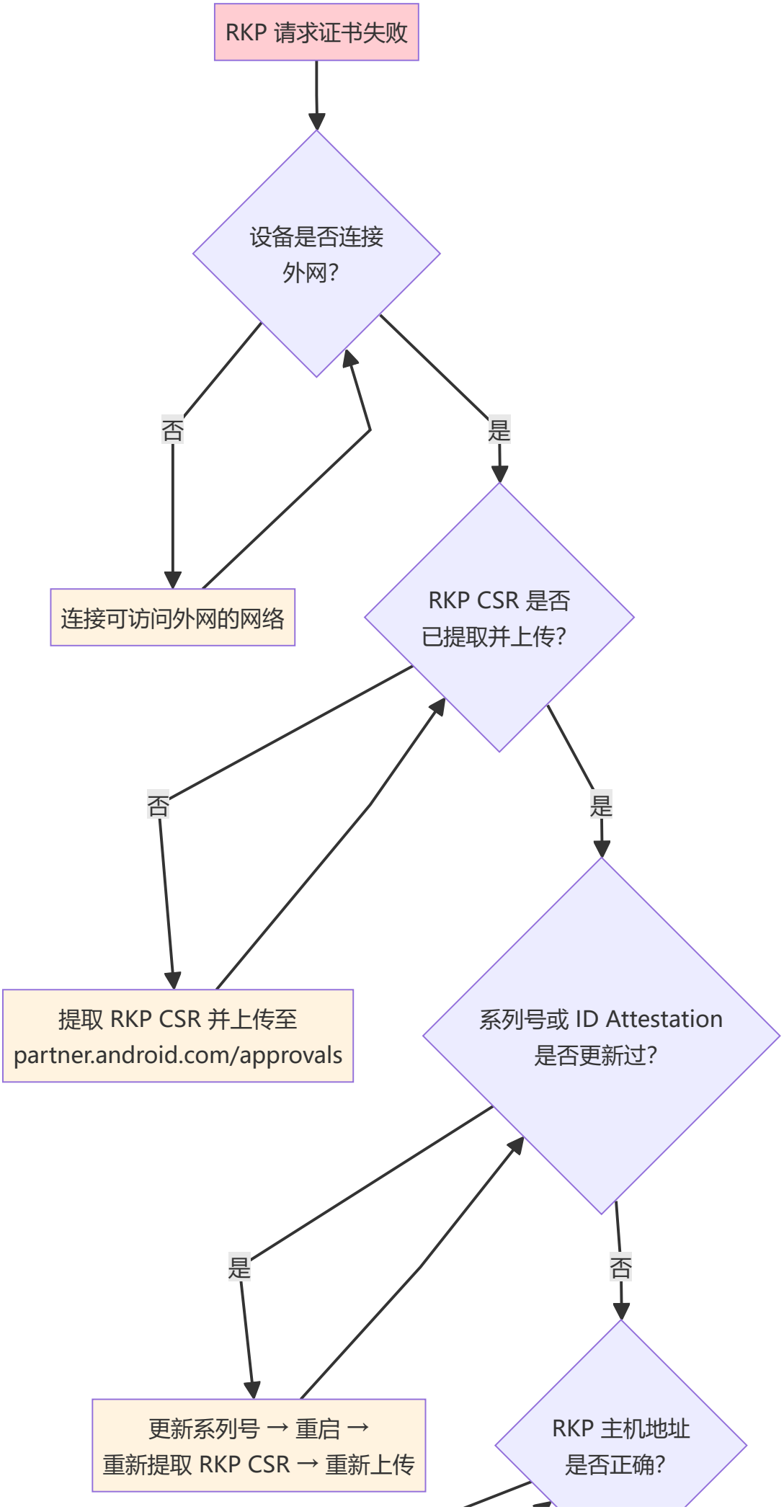
成功日志示例（keymint/default）：

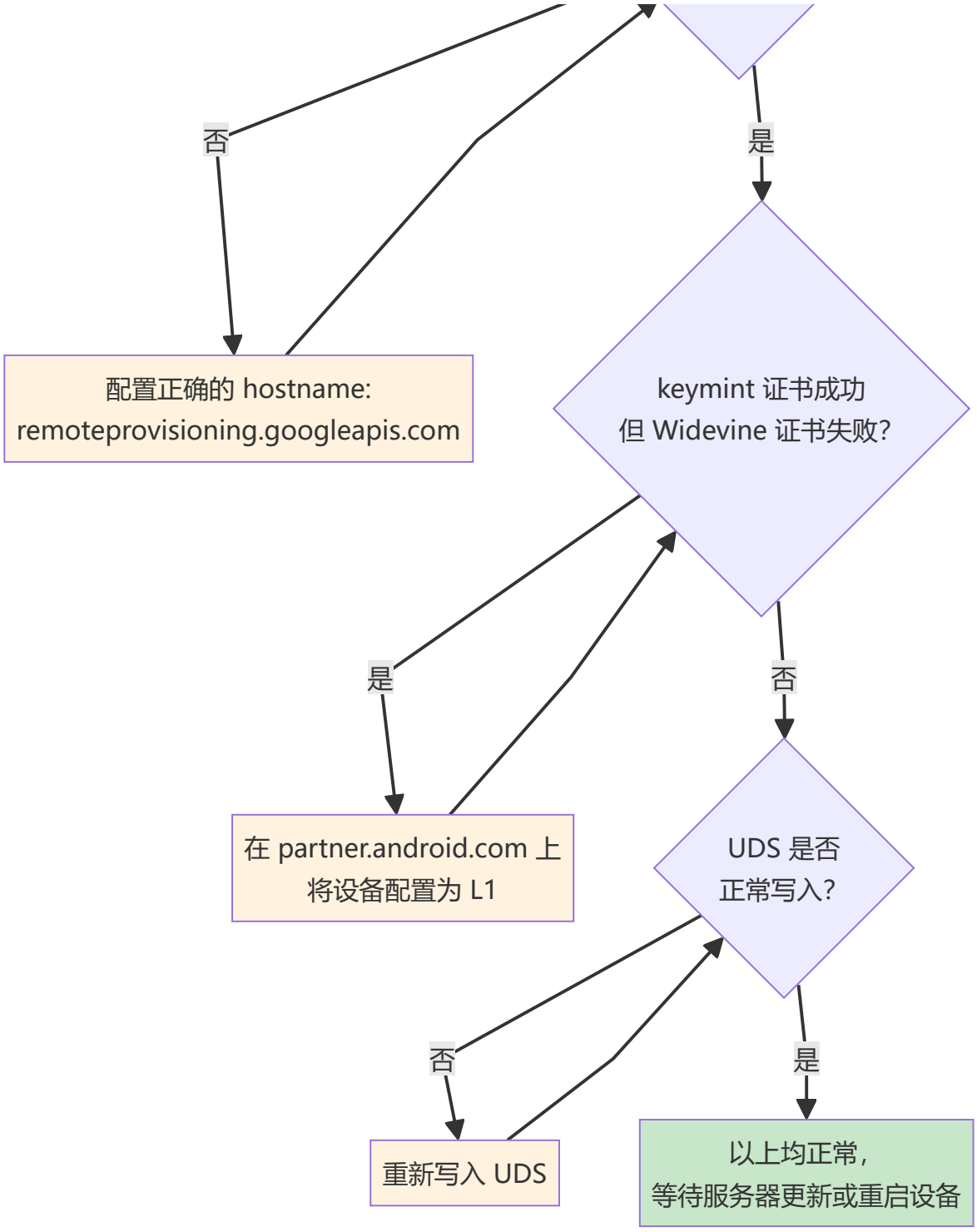
```
RkpdRegistrationBinder I Key successfully assigned to client
```

Widevine 日志搜索关键字：`RkpdWidevine`

```
2026-04-22 17:34:48.984 2132 RkpdWidevine E Server request for WV certs failed.
Error: 403
2026-04-22 17:34:48.985 2132 RkpdWidevine E WV Provisioning failed.
```

排查流程：


RKP 请求证书失败
设备是否连接
外网?
否
是
连接可访问外网的网络
RKP CSR 是否
已提取并上传?
否
是
提取 RKP CSR 并上传至
partner.android.com/approvals
系列号或 ID Attestation
是否更新过?
是
否
更新系列号 → 重启 →
重新提取 RKP CSR → 重新上传
RKP 主机地址
是否正确?

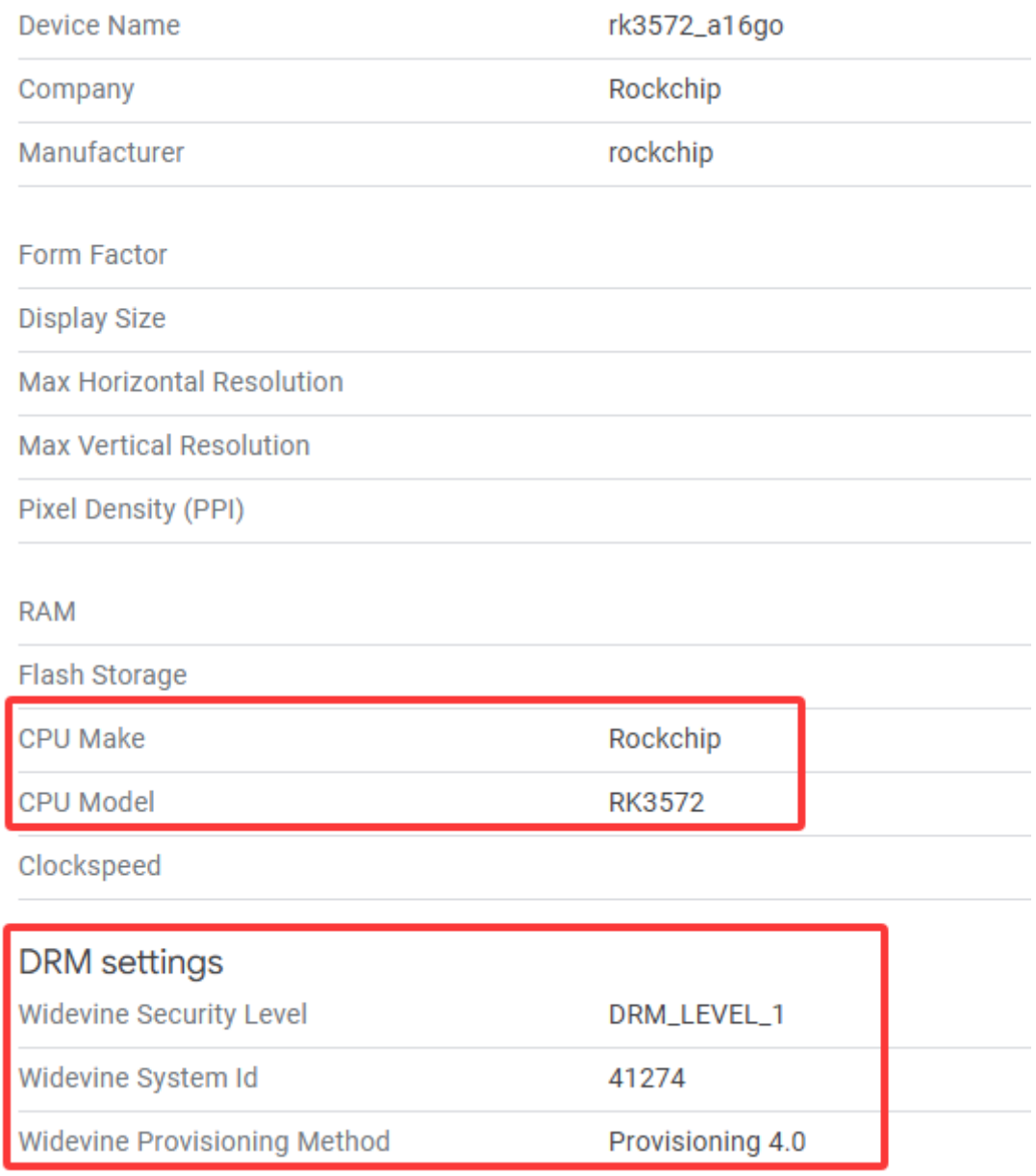


按以下步骤逐项排查：

1. **设备未正常连接外网** — 确保设备可访问外网
2. **RKP CSR 未提取或未上传** — 需要提取 RKP CSR 并上传至 partner.android.com/approvals。若提取后设备更新了系列号或 ID Attestation，需重新提取上传。注意：只有更新系列号会触发重新生成 RKP CSR 文件；如仅更新了 ID Attestation 相关属性，建议先更新系列号，重启后再进入 Loader 模式提取，或完全擦除设备后重新走完整流程
3. **RKP 主机地址未正确配置** — 在设备上执行：

```
getprop remote_provisioning.hostname
# 正常输出应为：remoteprovisioning.googleapis.com
```

4. **keymint 证书成功但 Widevine 证书失败** — 检查设备在 partner.android.com 的配置是否设置为 L1



5. **UDS 未正常写入** — UDS 是区分不同设备的重要安全标识，生成有效 RKP CSR 的必要条件，务必确认已写入。
6. **其他原因** — 以上均检查正常，可能是服务器端更新需要时间，可尝试重启设备或等待数小时后再次确认。

7. 附录

7.1 DICE 资料

官方文档：

- generateCertificateRequestV2.cddl
- ProtectedData.aidl
- UDS Certificates